SHELL TP 10

Expressions régulières

Copiez le fichier log du serveur web dans votre dossier personnel avec la commande ci-dessous :

```
cp /users/persotp/vacataires/aledoux/log/web.log ~
```

Anatomie d'une ligne de log :

```
192.168.1.100 - - [25/Nov/2024:08:15:01 +0100] "GET /index.html HTTP/1.1" 200 1234

192.168.1.100                   : adresse ip du client
-                               : information non disponible
-                               : information non disponible (userid)
[25/Nov/2024:08:15:01 +0100]    : date et heure de la connexion
GET                             : Type de la requête HTTP (GET, POST, PUT, DELETE, ...)
/index.html                     : chemin de la ressource demandée
 HTTP/1.1                       : version du protocole HTTP (HTTP/1.1, h2)
200                             : code statut retourné (200, 404, 301, 500, ...)
1234                            : taille de la réponse du serveur
```

En utilisant les expressions régulières, répondez aux défis suivant :

1. Trouver toutes les requêtes POST.
2. Trouver tous les codes de statut HTTP.
   ```
   grep -Eo ' [0-9]{3} ' web.log
   ```
3. Extraire toutes les dates des logs.
4. Identifier toutes les requêtes vers des fichiers HTML.
5. Extraire l'heure de chaque entrée de log.
6. Extraire toutes les adresses IP.
7. Identifier les requêtes vers des fichiers d'image (png, jpg, etc.).
8. Extraire la taille de la réponse pour chaque requête.
9. Trouver toutes les URLs contenant un paramètre de requête.
10. Extraire le fuseau horaire de chaque entrée.
11. Identifier les requêtes vers l'API (contenant "/api/").
12. Trouver toutes les requêtes ayant échoué (code 4xx ou 5xx).
13. Extraire le nom du fichier demandé pour chaque requête.
14. Identifier les requêtes de téléchargement de fichiers.
15. Extraire le user-agent (s'il était présent dans le log).
16. Identifier les requêtes de streaming vidéo (code 206).
17. Trouver les requêtes avec une méthode HTTP autre que GET ou POST.
18. Extraire le nom de domaine si présent dans l'URL.
19. Identifier les requêtes vers des fichiers de script côté client (js, css).